EXPERIMENTO EDUCATIVO · IBM QUANTUM

Dos escenarios financieros. Un qubit real.

De una acción imaginaria de $100 a 1,000 mediciones en la computadora cuántica ibm_marrakesh.

01 · LA PREGUNTA

¿Cómo representar dos posibles resultados?

Construimos un ejemplo en el que una acción puede bajar a **$98** o subir a **$102**. Elegimos de antemano una probabilidad de 50 % para cada escenario y usamos un qubit para representar esa distribución.

Precio inicial	Resultado 0	Resultado 1
$100	$98	$102
Valor supuesto del ejemplo	Bajada de $2 · −2 %	Subida de $2 · +2 %

> Las probabilidades y los precios son supuestos educativos. No se descargaron cotizaciones ni se predijo el comportamiento de una acción real.

02 · EL CIRCUITO

Preparar, transformar y medir



1. **Inicializamos un qubit en 0.** Es el punto de partida de cada repetición.
2. **Aplicamos Hadamard (H).** Esta operación prepara una superposición que da la misma probabilidad de medir 0 o 1.
3. **Medimos.** Cada repetición entrega un único resultado: 0 o 1. Nosotros lo interpretamos como bajada o subida.
4. **Repetimos 1,000 veces.** Cada repetición prepara y mide nuevamente el circuito. No representa una secuencia de 1,000 días de bolsa.

El dibujo es un esquema del circuito lógico. Antes de ejecutarlo, el programa lo tradujo a las operaciones admitidas por el equipo de IBM.

03 · QUÉ SE EJECUTÓ

Primero en el Mac. Después en IBM.

Simulación local

El Mac calculó el comportamiento del circuito ideal y generó 1,000 resultados de medición simulados.

Envío por internet

El programa se conectó a IBM, eligió ibm_marrakesh y envió el circuito. IBM devolvió un ID del trabajo.

Equipo cuántico real

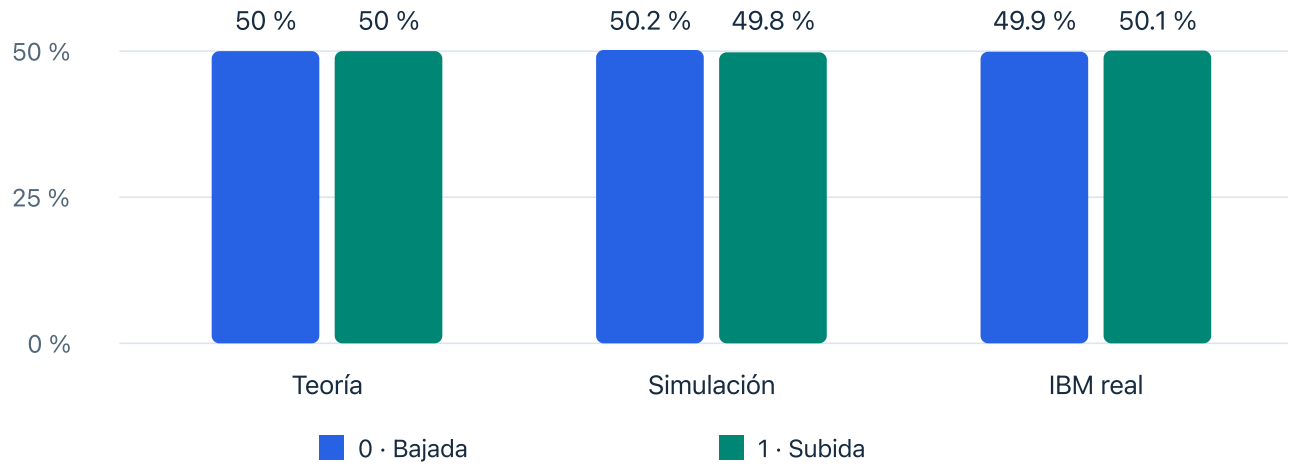
IBM ejecutó las 1,000 mediciones y el programa recuperó los conteos en la terminal de VS Code.

La terminal fue la ventana de resultados. Que los números aparezcan en tu Mac no significa que esa segunda ejecución fuera local.

04 · RESULTADOS OBSERVADOS

Una distribución cercana a la mitad

Las barras comparan las frecuencias de ambos resultados. El eje comienza en cero para mostrar la diferencia en su proporción real.



Escenario	Probabilidad fijada	Simulación	IBM real
Bajada a $98	50 %	502 · 50.2 %	**499 · 49.9 %**
Subida a $102	50 %	498 · 49.8 %	**501 · 50.1 %**
Total	100 %	1,000 mediciones	1,000 mediciones

Con resultados aleatorios no esperamos exactamente 500 de cada uno en todas las ejecuciones. Las imperfecciones del equipo también pueden influir; estos conteos por sí solos no permiten separar su efecto del azar.

05 · LECTURA FINANCIERA

¿Qué significan estos números?

El precio esperado según los supuestos del modelo es:

$$0.50 \times \$98 + 0.50 \times \$102 = \mathbf{\$100}$$

Si calculamos el promedio usando los resultados de IBM:

$$(499 \times \$98 + 501 \times \$102) \div 1{,}000 = \mathbf{\$100.004}$$

Ambos valores son prácticamente iguales. El promedio resume los escenarios; no añade un tercer precio posible. En este modelo, cada resultado individual sigue representando $98 o $102.

> El 50.1 % de subidas es una frecuencia observada en este experimento. No es evidencia de que una acción real tenga más probabilidades de subir.

06 · CONCLUSIÓN Y ALCANCE

Lo que logramos demostrar

Representamos dos escenarios financieros mediante un qubit, preparamos probabilidades iguales y comparamos una simulación con una ejecución en hardware cuántico real. Las frecuencias observadas en IBM fueron cercanas a la distribución que diseñamos.

Lo que queda fuera del ejemplo: datos reales de mercado, estimación de probabilidades, decisiones de inversión y demostración de una ventaja cuántica. Este problema también se puede simular fácilmente en una computadora clásica.

Guion breve para explicarlo en clase

“Partí de una acción imaginaria de 100 dólares con dos escenarios: bajar a 98 o subir a 102. Usé un qubit y una operación Hadamard para preparar una probabilidad de 50 % para cada resultado. Primero ejecuté una simulación y después envié el circuito a ibm_marrakesh. En 1,000 mediciones reales obtuve 499 ceros y 501 unos. Los interpreté como bajadas y subidas. El experimento muestra cómo representar y medir una distribución sencilla en una computadora cuántica; no predice el mercado.”

Datos: resultados de las capturas compartidas por el usuario · Ejecución en IBM del 18 de octubre de 2026 · Gráficos elaborados a partir de los conteos existentes; este informe no ejecuta trabajos ni necesita credenciales.